

6. Знакоположительные ряды. Теоремы сравнения.

Знакоположительные ряды. Теоремы сравнения.

Рассмотрим два **знакоположительных** ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

где $a_n \geq 0, b_n \geq 0$ для всех n .

1. Первая теорема сравнения (прямая)

Формулировка.

Пусть существует N такое, что для всех $n \geq N$ выполняется неравенство

$$0 \leq a_n \leq b_n.$$

Тогда:

1. Если ряд $\sum b_n$ **сходится**, то и ряд $\sum a_n$ **сходится**.
 2. Если ряд $\sum a_n$ **расходится**, то и ряд $\sum b_n$ **расходится**.
-

Доказательство.

Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, T_n = \sum_{k=1}^n b_k$.

Так как $a_k, b_k \geq 0$, то последовательности (S_n) и (T_n) монотонно неубывающие.

Из условия $a_n \leq b_n$ для $n \geq N$ следует, что при всех $n \geq N$:

$$S_n - S_N = \sum_{k=N+1}^n a_k \leq \sum_{k=N+1}^n b_k = T_n - T_N.$$

Следовательно,

$$S_n \leq S_N + (T_n - T_N) \leq S_N + T_n.$$

Если $\sum b_n$ сходится, то (T_n) ограничена сверху. Тогда и (S_n) ограничена сверху, а значит, $\sum a_n$ сходится.

Аналогично, если $\sum a_n$ расходится (т.е. $S_n \rightarrow +\infty$), то $T_n \geq S_n - \text{константа}$ тоже не ограничена сверху, и ряд $\sum b_n$ расходится. $\square$

Первый признак сравнения. Пусть при достаточно больших номерах для элементов рядов $\sum a_n, \sum b_n$ имеет место неравенство $0 \leq a_n \leq b_n \quad (\forall n \geq n_0)$. Тогда из сходимости ряда $\sum b_n$ следует сходимость ряда $\sum a_n$, а из расходимости ряда $\sum a_n$ следует расходимость ряда $\sum b_n$:

$$(\sum b_n < \infty) \Rightarrow (\sum a_n < \infty), \quad (\sum a_n = \infty) \Rightarrow (\sum b_n = \infty).$$

Доказательство. Не уменьшая общности, будем рассматривать случай, когда указанное неравенство выполняется начиная с самого первого номера. Поскольку приведенные два утверждения эквивалентны, то достаточно будет доказать справедливость только первого из них.

Итак, пусть имеет место неравенство $0 \leq a_n \leq b_n \quad (\forall n \geq n_0)$ и ряд $\sum b_n$ сходится к сумме S^B . Тогда для частичных сумм ряда $\sum a_n$ будет справедлива оценка сверху:

$$S_n^A = a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq b_1 + b_2 + \dots + b_n = S_n^B \leq S^B. \text{ Тогда, по теореме 1.2, из ограниченности}$$

сверху последовательности частичных сумм ряда $\sum a_n$ следует его сходимость. Ряд $\sum b_n$ для ряда $\sum a_n$ называется **мажорирующим**.

2. Вторая теорема сравнения (предельный признак сравнения)

Формулировка.

Пусть $a_n, b_n > 0$ и существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = ,$$

где $\delta > 0$ — конечное число.

Тогда:

- если $\sum b_n$ **сходится**, то и $\sum a_n$ **сходится**;
 - если $\sum b_n$ **расходится**, то и $\sum a_n$ **расходится**.
-

Доказательство.

По определению предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N, \quad \left| \frac{a_n}{b_n} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Выберем $\varepsilon = \frac{1}{2}$ (так как $\delta > 0$), тогда при $n > N$:

$$\frac{1}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3}{2},$$

или, что то же самое,

$$\frac{1}{2}b_n < a_n < \frac{3}{2}b_n.$$

Таким образом, для достаточно больших n члены a_n и b_n отличаются только на постоянный множитель.

Тогда, если $\sum b_n$ сходится, то по первой теореме сравнения с множителями $\frac{3}{2}$ и $\frac{1}{2}$ ряд $\sum a_n$ также сходится.

Аналогично, если $\sum b_n$ расходится, то $\sum a_n$ расходится. $\square$

Второй признак сравнения Пусть существует конечный или бесконечный

предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = K$. Тогда
$$\begin{aligned} (0 \leq K < \infty, \sum b_n < \infty) &\Rightarrow (\sum a_n < \infty) \\ (0 < K \leq \infty, \sum b_n = \infty) &\Rightarrow (\sum a_n = \infty) \end{aligned}$$

Доказательство. В первом случае при достаточно больших номерах имеет место

неравенство $\frac{a_n}{b_n} < K + 1$, тогда $a_n < (K + 1) \cdot b_n$. Так как мажорирующий ряд $(K + 1) \cdot \sum b_n$

сходится, то, согласно первому признаку сравнения, ряд $\sum a_n$ тоже сходится.

Во втором случае, дробь $\frac{b_n}{a_n} \rightarrow c = \frac{1}{K}$, $\frac{b_n}{a_n} < c + 1$ при достаточно больших номерах. Тогда

ряд $(c + 1) \cdot \sum a_n$ является мажорирующим по отношению к ряду $\sum b_n$ и, если бы он сходился, то ряд $\sum b_n$ тоже должен был бы сходиться, что приводит к противоречию.

Следствие Если бесконечно малые a_n, b_n такие, что $a_n = O(b_n)$, то поведение рядов $\sum a_n, \sum b_n$ одинаково.

Следствие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

При этом $L \neq \infty, L \neq 0 \Rightarrow$

$\sum a_n, \sum b_n$ одной природы

3. Замечания и следствия

- Оба признака применяются **только** для знакоположительных рядов.
- Вторая теорема сравнения удобнее, если удобно найти предел отношения $\frac{a_n}{b_n}$.
- Часто используется вариант с пределом отношения:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q.$$

Это уже **признак Даламбера**, который также вытекает из теорем сравнения.

4. Примеры

1. Пример сходящегося ряда:

$$a_n = \frac{1}{n^2}, \quad b_n = \frac{1}{n^2 + 1}.$$

Тогда

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2 + 1}{n^2} \rightarrow 1.$$

Ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится (р-ряд при $p = 2 > 1$), следовательно, по теореме сравнения, $\sum \frac{1}{n^2+1}$ тоже сходится.

2. Пример расходящегося ряда:

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n+1}.$$

Тогда $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$, а гармонический ряд расходится $\Rightarrow \sum a_n$ тоже расходится.

Итог:

Теорема	Условие	Следствие
1. Прямая	$0 \leq a_n \leq b_n$ при $n \geq N$	$\sum b_n$ сходится $\Rightarrow \sum a_n$ сходится
2. Предельная	$\lim a_n/b_n = > 0$	Ряды сходятся или расходятся одновременно